

二. 等倾干涉(匀厚薄膜干涉)

分振幅法的薄膜干涉

薄膜干涉获取相干光的方法—分振幅法.

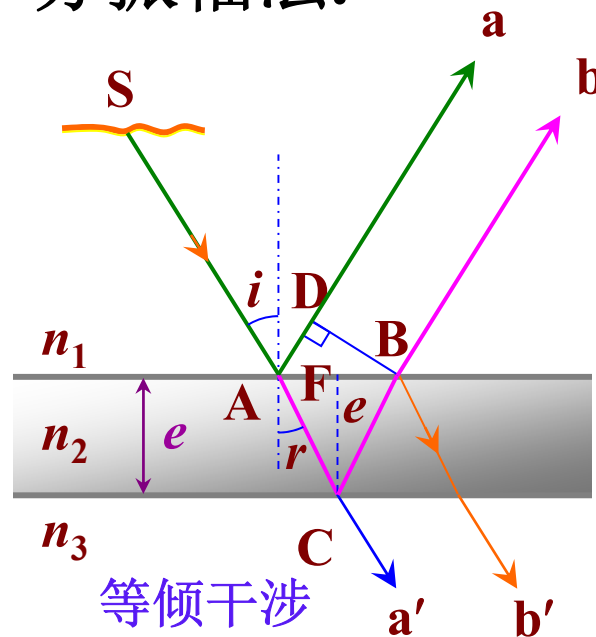
1. 反射光的干涉

设扩展单色光源照射到平行平面薄膜, 在A点产生反射和折射, 形成a,b两光束, 此两光束的光程差:

$$\delta = n_2(AC + CB) - n_1AD + \delta'$$

δ' 是附加的光程差, δ' 由折射率决定

a. δ' 的确定



当 $n_1 > n_2 > n_3$ 或 $n_1 < n_2 < n_3$ 时, $\delta' = 0$

两束光都没有
半波损失

两束光都有
半波损失

两束光总有
且只有一束
光半波损失

当 $n_1 > n_2 < n_3$ 或 $n_1 < n_2 > n_3$ 时, $\delta' = \lambda/2$

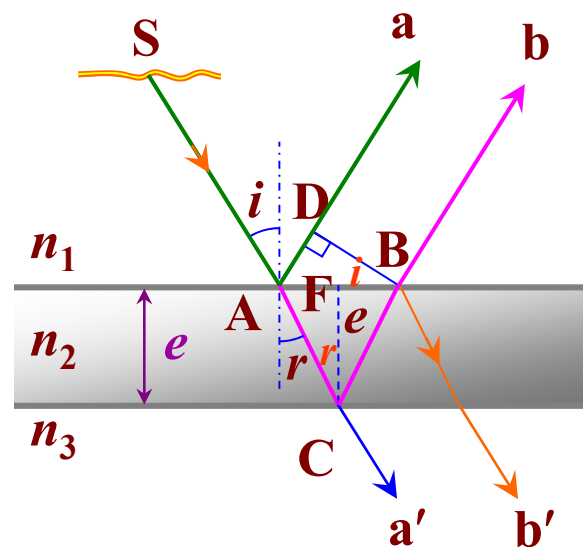
b. 反射光的光程差

$$\delta = n_2(AC + CB) - n_1AD + \delta'$$

从图中可得出:

$$AC = CB = \frac{e}{\cos r} \quad \frac{AB}{2} = e \tan r$$

$$AD = AB \sin i = 2e \tan r \sin i \quad \text{代入光程差的表达式:}$$



$$\delta = 2n_2 \frac{e}{\cos r} - 2n_1 e \operatorname{tgr} \sin i + \delta'$$

折射定律:

$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$

$$\delta = 2n_2 \frac{e}{\cos r} - 2n_2 e \operatorname{tgr} \sin r + \delta'$$

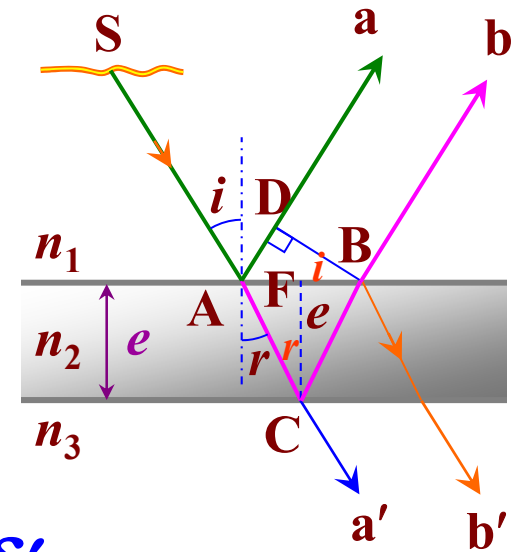
$$\delta = 2n_2 \frac{e}{\cos r} - 2n_2 e \frac{\sin r}{\cos r} \sin r + \delta'$$

$$\delta = \frac{2n_2 e}{\cos r} (1 - \sin^2 r) + \delta' = 2n_2 e \cos r + \delta'$$

$$\delta = \frac{2n_2 e}{\cos r} (1 - \sin^2 r) + \delta' = 2n_2 e \cos r + \delta'$$

$$= 2n_2 e \sqrt{(1 - \sin^2 r)} + \delta' = 2e \sqrt{(n_2^2 - n_1^2 \sin^2 r)} + \delta'$$

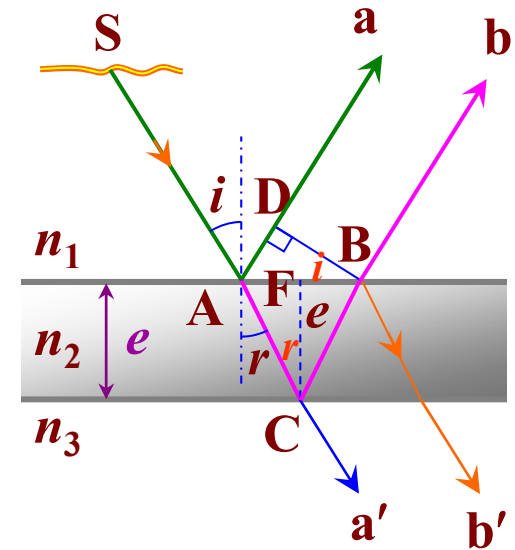
$$n_1 \sin i = n_2 \sin r$$



$$\delta = 2e\sqrt{(n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i)} + \delta'$$

c. 等倾干涉

当 e 不变时, δ 决定于 i 角, 相同的 i 有相同的光程差, 故有相同的干涉条纹, 称为等倾干涉



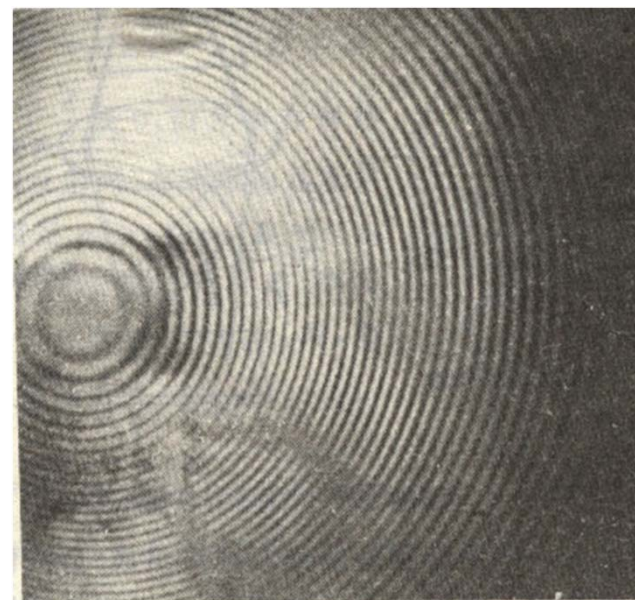
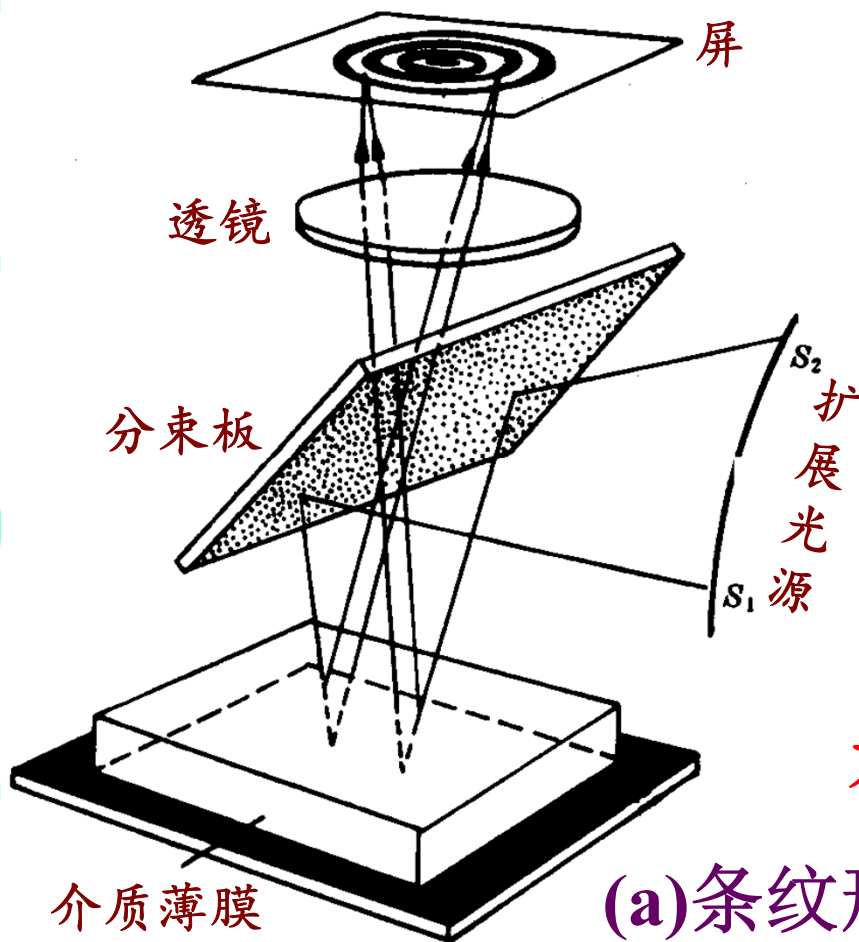
讨论: (1) 等倾干涉中明暗条纹的光程差条件为:

$$\delta = 2e\sqrt{(n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i)} + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k=1,2,3,\dots \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k=0,1,2,\dots \end{cases}$$

(2) 等倾干涉条纹的特点:

$i \uparrow \rightarrow \delta \downarrow \rightarrow k \downarrow$ 入射角 i 越小, 光程差越大,
 $i \downarrow \rightarrow \delta \uparrow \rightarrow k \uparrow$ 干涉条纹对应的 k 越大.

(3) 等倾干涉的条纹结构



干涉图象

产生不同光程差 (即不同倾角 i) 的干涉光

(a) 条纹形状: 同心圆环

(b) 因为中央处的 i 最小, 反射光的光程差最大, 故越靠近中央处的干涉条纹, 其 k 值越大

(c) 中央处 $i=0$, 但不一定是亮纹, 也不一定是暗纹

透射

2. 透射光的干涉

图中, 透射光 a' , b' 也有干涉

$$\delta = 2e\sqrt{(n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i)} + \delta''$$

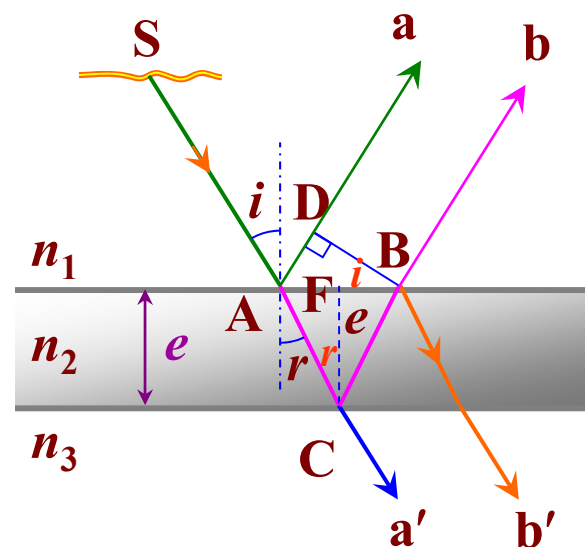
$$\delta' = 0 \text{ 时, } \delta'' = \lambda/2$$

$$\delta' = \lambda/2 \text{ 时, } \delta'' = 0$$

特例: 若 $n_1 < n_2 > n_3$ 时, $\delta'' = 0$, 则:

$$\delta = 2e\sqrt{(n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i)}$$

形成的干涉条纹与反射光干涉互补.



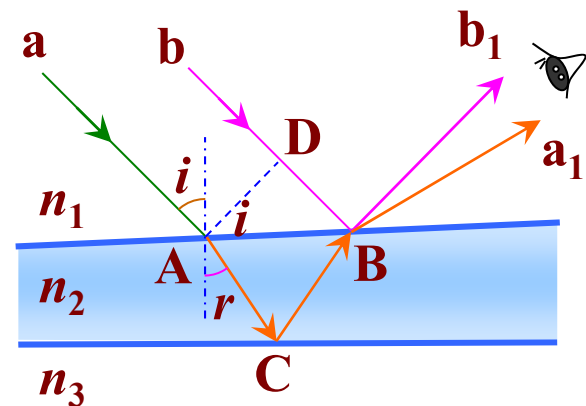
三. 等厚干涉

倾角 i 保持不变, 故需平行光入射

分振幅法的薄膜干涉

1. 一般情况:

由于干涉薄膜上下表面不平行, 造成反射光线 a_1, b_2 不平行, 相干条纹定域在表面附近.



光程差: $\delta = n_2(AC + CB) - n_1DB + \delta'$

或:

$$\delta = 2e\sqrt{(n_2^2 - n_1^2 \sin^2 i)} + \delta'$$

一般当平行光入射时, 倾角 i 保持不变, 光程差 δ 取决于薄膜厚度 e , 而 e 变化时, 光程差有变化.

相同的薄膜厚度 e , 两束光之间有相同的光程差, 故有相同的干涉结果, 因此称为等厚干涉.

2. 特例一：垂直入射时

在实际应用中 $i=r=0$ 此时：

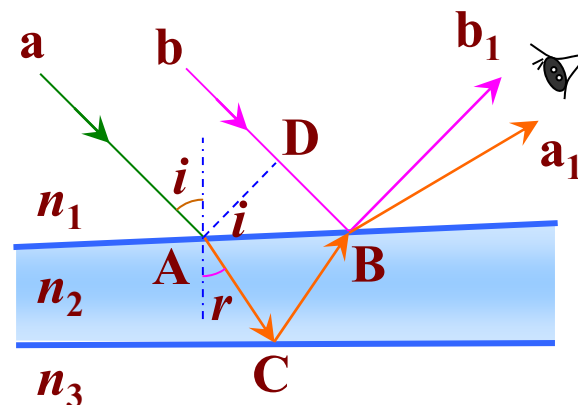
$$\delta = 2n_2e + \delta'$$

明暗条纹出现的条件：

$$\delta = 2n_2e + \delta' = \begin{cases} k\lambda & k = 1, 2, 3, \dots \text{ 明纹} \\ (2k+1)\frac{\lambda}{2} & k = 0, 1, 2, \dots \text{ 暗纹} \end{cases}$$

δ' 由各介质层之间的相对折射率决定：

是否有半波损失



3. 特例二：劈尖干涉

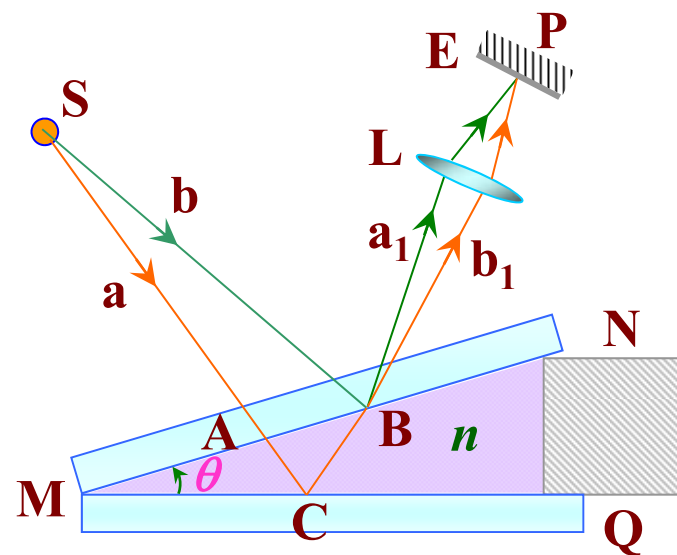
由两片平板玻璃一端接触，另一端被另一媒质(n)隔开，构成一媒质劈尖。 a 光在C点反射有半波损失，而 b 光在B点反射无半波损失，或反之，则光垂直入射时的光程差：

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2}$$

明纹： $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda$ $k=1,2,3,\dots$

暗纹： $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$ $k=0,1,2,\dots$

注： λ 为真空中的波长

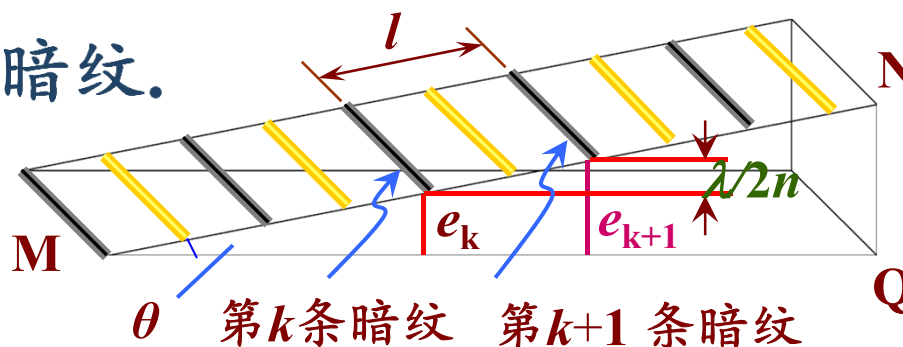


讨论: (1) 条纹形状: 平行直线

(2) $e=0$ 处, $\delta=\lambda/2$, 为暗纹.

(3) 暗纹位置

→ 用薄膜厚度表示



由暗纹条件:

$$\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

$$\Rightarrow e = k \frac{\lambda}{2n}$$

(4) 条纹间距:

a. 暗纹间距: 相邻暗纹间的薄膜厚度差

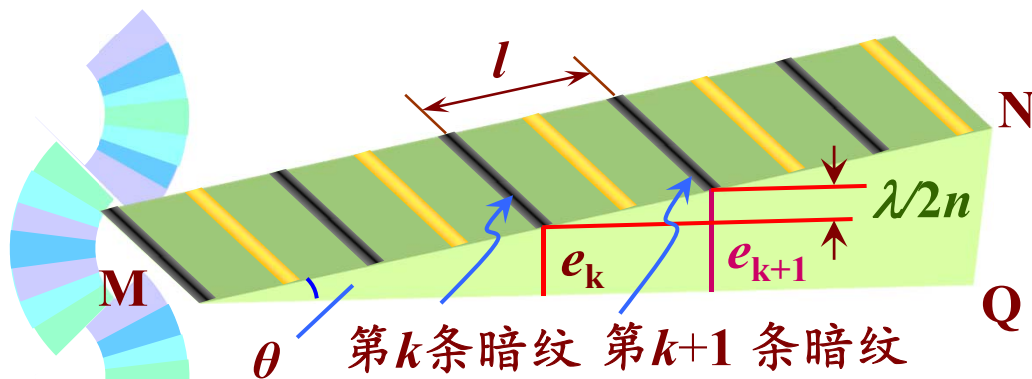
$$\Delta e = e_{k+1} - e_k = l \sin \theta = (k+1) \frac{\lambda}{2n} - k \frac{\lambda}{2n} = \frac{\lambda}{2n}$$

或: 由于相邻两条暗纹之间光程差的变化为 λ

$$\Delta \delta = 2n \Delta e = \lambda$$

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

干涉条纹结构



暗纹间距:

$$l = \frac{e_{k+1} - e_k}{\sin \theta} = \frac{\lambda}{2n \sin \theta}$$

与 k 无关, 等间距

b. 明纹间距: 可以证明: 明纹间距也一样.

(5) 条纹的移动

(1) θ 变化, 条纹就会变化

若 θ 大, 条纹间距 l 小, 条纹密.

而 θ 小, 条纹疏, 干涉现象越明显.

故劈尖的 θ 变化, 条纹会移动.

(2) 平板玻璃上下移动, 劈尖的厚度变化, 条纹也会移动

4. 特例三：牛顿环

将一曲率半径很大的球冠置于一平板玻璃上，即构成牛顿环。

(1) 条纹位置 → 用条纹处的厚度 e 表示

牛顿环中的明纹和暗纹条件满足：

明纹 $\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda; \quad k=1,2,3,\dots$

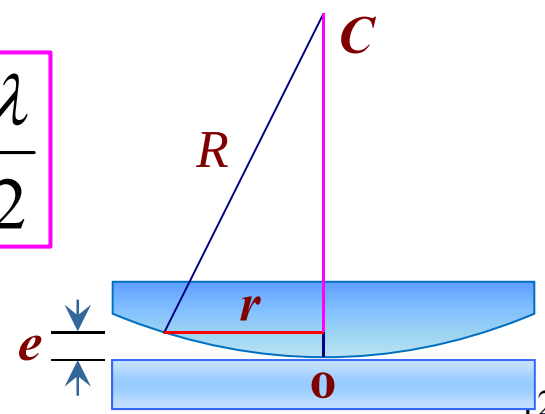
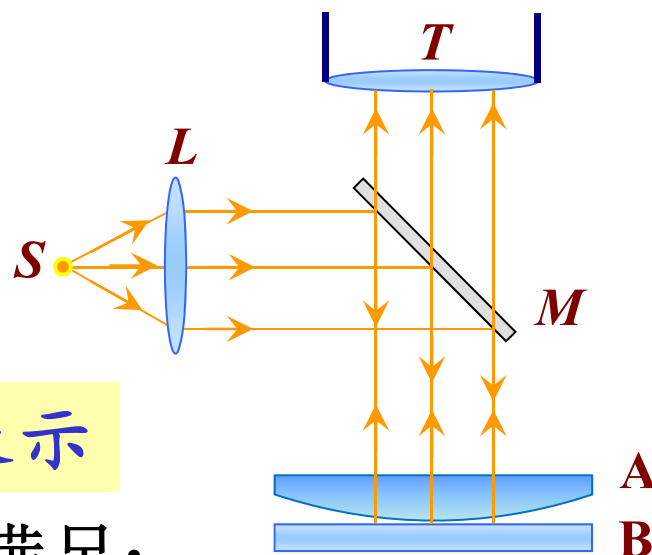
$$e = \left(k - \frac{1}{2}\right) \frac{\lambda}{2}$$

暗纹 $\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}; \quad k=0,1,2,\dots$

$$e = k \frac{\lambda}{2}$$

(a) 厚度 e 与 k 成线性关系

(b) 条纹形状：同心圆环



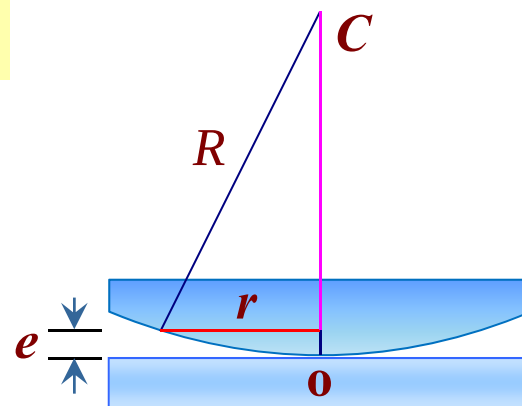
干涉条纹结构

(2) 条纹位置 → 用条纹环的半径 r 表示

$$r^2 = R^2 - (R - e)^2 = 2Re - e^2$$

忽略 e^2 ,
可得:

$$r^2 \approx 2Re \quad e = \frac{r^2}{2R}$$



厚度 e 与 r^2 成正比, r 越大, 条纹越密.

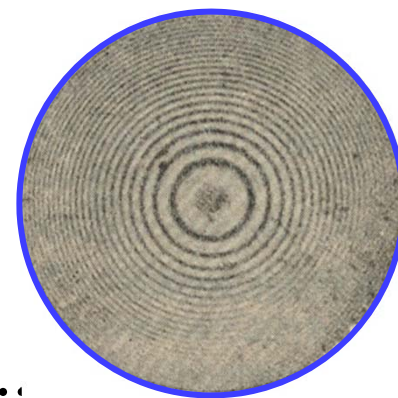
a. 暗条纹的半径

$$\delta = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}; \quad k = 0, 1, 2, \dots$$

$$\begin{cases} e = \frac{k\lambda}{2} \\ e = \frac{r^2}{2R} \end{cases} \Rightarrow r^2 = kR\lambda$$

得暗环的半径:

$$r = \sqrt{kR\lambda}$$



b. 明暗条纹的半径

(a) 暗环: $r = \sqrt{kR\lambda}$ $k=0,1,2,\dots$

(b) 明环: $r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2}}$ $k=1,2,3,\dots$

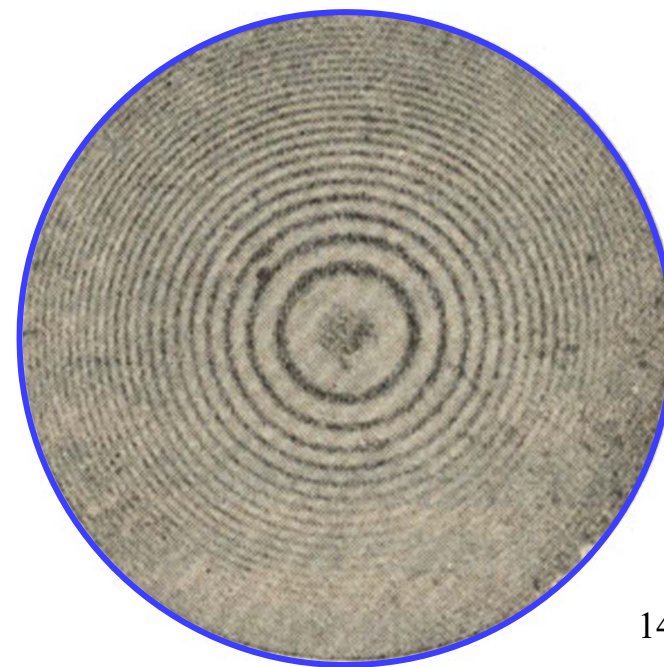
(c) 牛顿环中心处 $e=0$, 故为一暗斑

(3) 利用牛顿环测量光波波长

第 k 级暗环: $r_k^2 = kR\lambda$

第 $k+m$ 级暗环:

$$r_{k+m}^2 = (k+m)R\lambda$$



$$r_{k+m}^2 - r_k^2 = mR\lambda$$

$$R = \frac{1}{m\lambda} (r_{k+m}^2 - r_k^2)$$

$$\lambda = \frac{1}{mR} (r_{k+m} - r_k)(r_{k+m} + r_k)$$

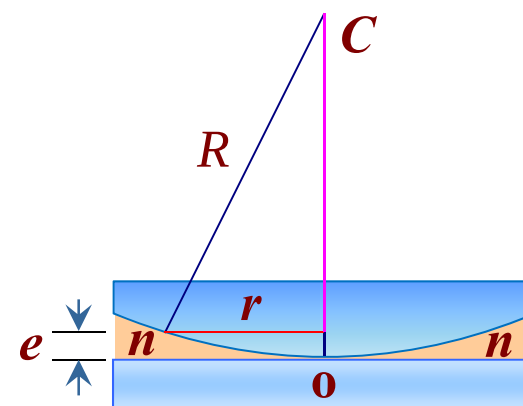
(4) ★讨论:

(a). 若牛顿环中有媒质而不是空气

明纹 $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k=1,2,3,\dots$

暗纹 $\delta = 2ne + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0,1,2,\dots$

明暗条纹环的半径 r





(i) 暗环: $r = \sqrt{\frac{kR\lambda}{n}}, \quad k=0,1,2,\dots$

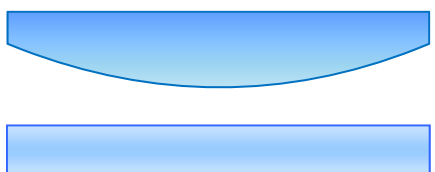
(ii) 明环: $r = \sqrt{\frac{(2k-1)R\lambda}{2n}}, \quad k=1,2,3,\dots$

(b). 透射牛顿环的干涉

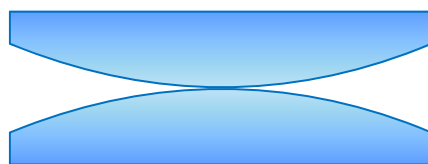
干涉情况正好与反射光的干涉相反(互补)

(c). 两层玻璃变成折射率不同的媒质, 如何确定 δ'

(d). 几种特殊的牛顿环



牛顿环中球面
和平面不接触



牛顿环由
两个球面组成



牛顿环由
两个球面组成



例：曲率半径为0.8 m的牛顿环，用单色光垂直照射. 透镜与平板玻璃紧贴，两者之间为空气时，在反射光中测得某级暗环的半径为4 mm. 求下列两状态时**该级**暗环的半径：
 (1) 在透镜和平板玻璃之间充以折射率为4/3的液体；
 (2) 把平板玻璃向下平移5 μm.

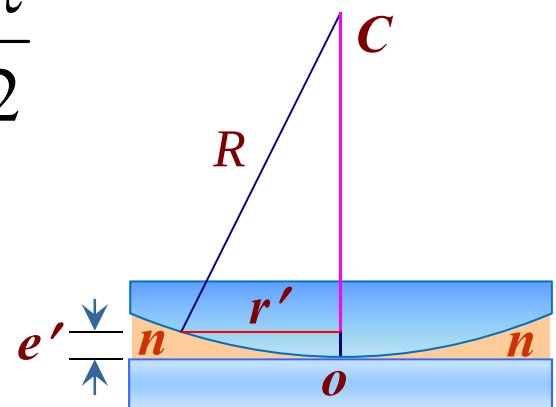
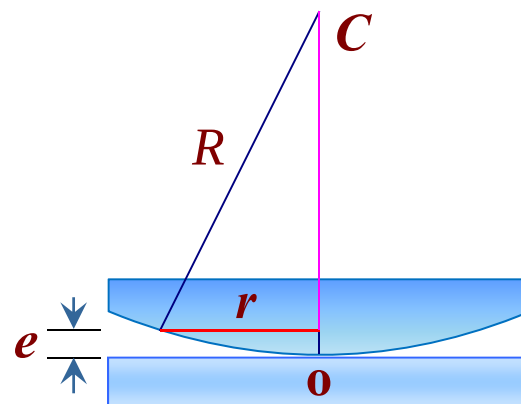
解：

(1) 在透镜和平板玻璃之间充以折射率为4/3的液体

暗环

$$\begin{cases} 2e + \delta' = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k_1 + 1) \frac{\lambda}{2} \\ 2ne' + \delta'' = 2ne' + \frac{\lambda}{2} = (2k_2 + 1) \frac{\lambda}{2} \end{cases}$$

同级条纹，**光程差相等**，
 即 $k_1 = k_2$



$$2ne' + \frac{\lambda}{2} = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k+1)\frac{\lambda}{2}$$

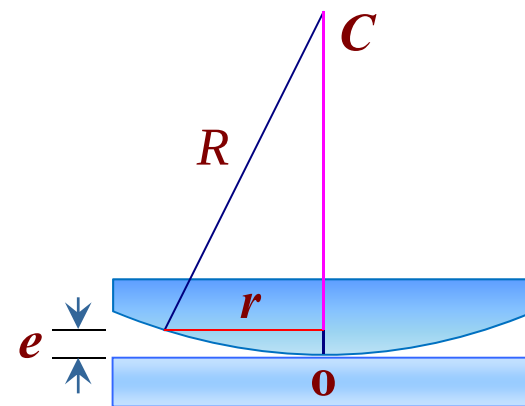
$$ne' = e$$

$$e = \frac{r^2}{2R}$$

$$\Rightarrow nr'^2 = r^2$$

$$e' = \frac{r'^2}{2R}$$

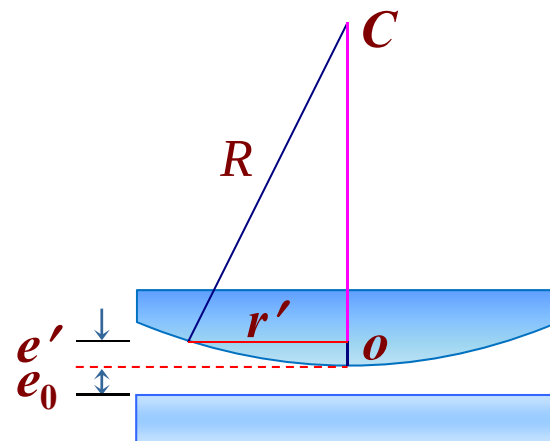
$$r' = \frac{r}{\sqrt{n}} = \frac{4}{\sqrt{4/3}} = 2\sqrt{3} \text{ (mm)}$$



(2) 把平板玻璃向下平移 $5\mu\text{m}$.

由空气膜上,下两表面
反射光的光程差

$$\delta = 2e' + 2e_0 + \delta' = 2e' + 2e_0 + \frac{\lambda}{2}$$



同级条纹, 光程差相等

$$2(e' + e_0) + \frac{\lambda}{2} = 2e + \frac{\lambda}{2} = (2k + 1) \frac{\lambda}{2}$$

$$(e' + e_0) = e$$

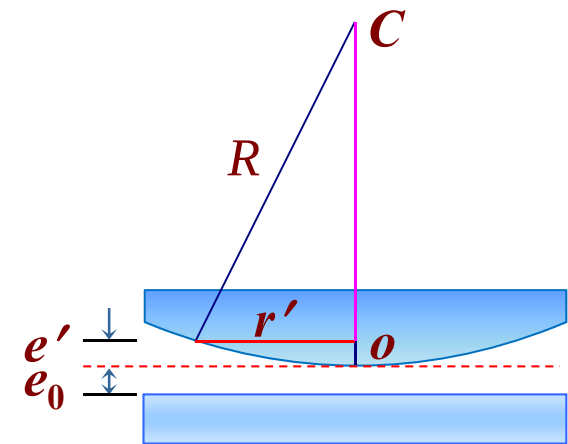
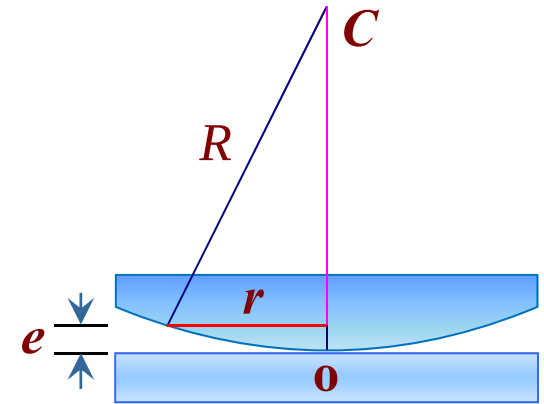
$$e = \frac{r^2}{2R}$$

$$e' = \frac{r'^2}{2R}$$

$$\frac{r'^2}{2R} + e_0 = \frac{r^2}{2R}$$

$$r' = \sqrt{r^2 - 2e_0 R}$$

$$= \sqrt{4^2 - 2 \times 5 \times 10^{-3} \times 0.8 \times 10^3} = 2\sqrt{2} \text{ (mm)}$$



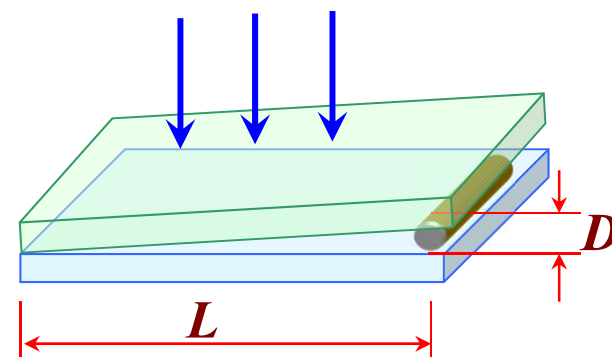
§ 16.4 干涉现象的应用

一、测量细丝直径 测量小角度

例：为了测量金属细丝的直径，把金属丝夹在两块平玻璃之间，使空气层形成劈尖，如用单色光垂直照射，就得到等厚干涉条纹. 测出干涉条纹间的距离，就可以算出金属丝的直径. 某次的测量结果为：单色光的波长 $\lambda = 589.3 \text{ nm}$ ，金属丝与劈尖顶点间的距离 $L = 28.880 \text{ mm}$ ，30条明纹间的距离为 4.295 mm ，求金属丝的直径 D .

解： 30条明纹间的距离为 4.295 mm

相邻两条明纹之间的距离 $l = 4.295/29 \text{ (mm)}$



明纹条件

$$\delta = 2ne + \delta' = 2ne + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k=1,2,3\dots$$

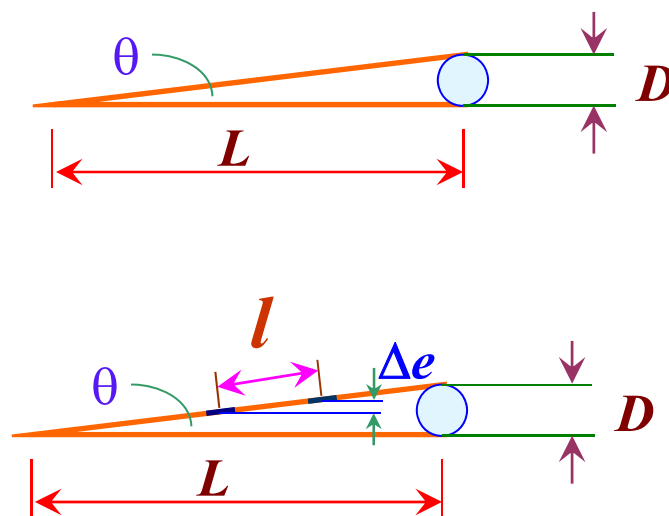
相邻两条明纹之间薄膜厚度差满足 $2n\Delta e = \lambda$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta e = \frac{\lambda}{2n} \\ \Delta e = l \sin \theta \end{array} \right.$$

$$l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n}$$

式中 θ 为劈尖的夹角, 因为 θ 很小, 可得微小角度 θ 为

$$\theta \approx \sin \theta = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{1}{l}$$



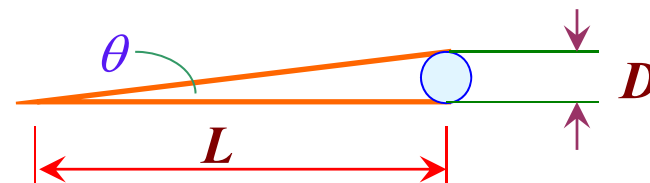


$$\sin \theta \approx \tan \theta = \frac{D}{L}$$

于是得到:

$$\frac{D}{L} = \frac{\lambda}{2n} \cdot \frac{1}{l}$$

$$D = \frac{\lambda L}{2nl}$$



代入数据, 可得**金属丝的直径**:

$$D = \frac{L\lambda}{2nl} = 5.746 \times 10^{-5} = 0.05746 \text{ mm}$$

★讨论推广：劈尖也可测量长度的微小改变

(1) 干涉条纹移动一个条纹的改变

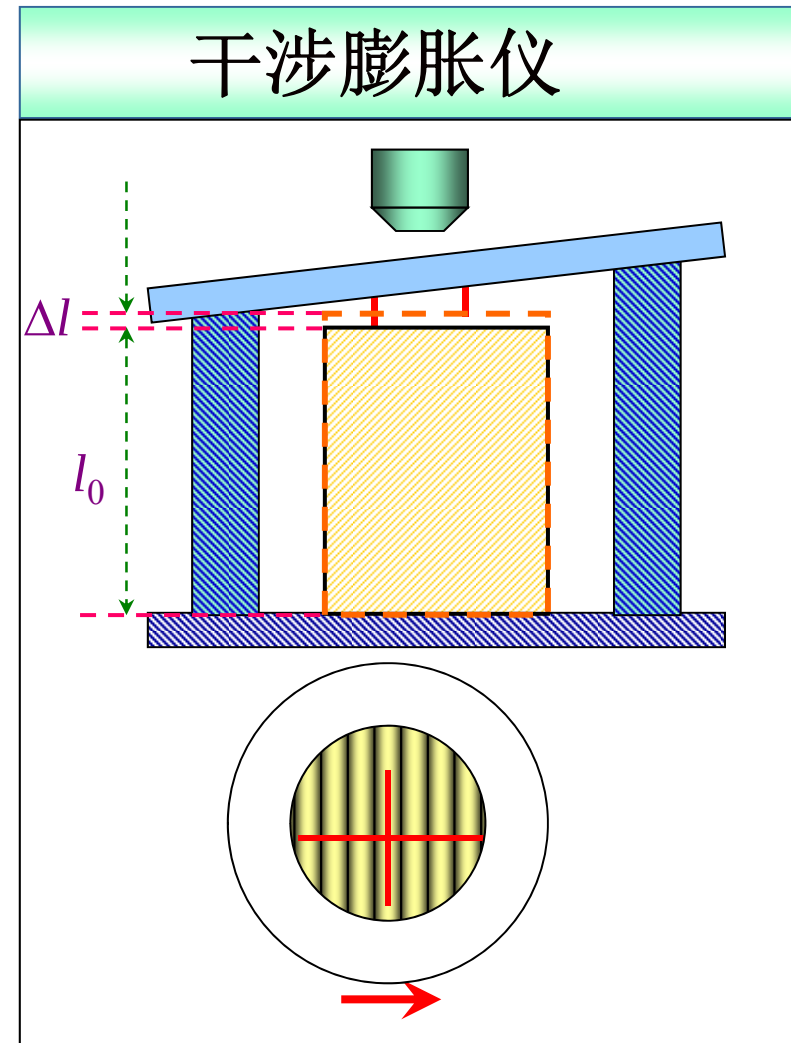
长度的改变

$$\Delta e = \frac{\lambda}{2n}$$

(2) 干涉条纹移动
 N 个条纹的改变

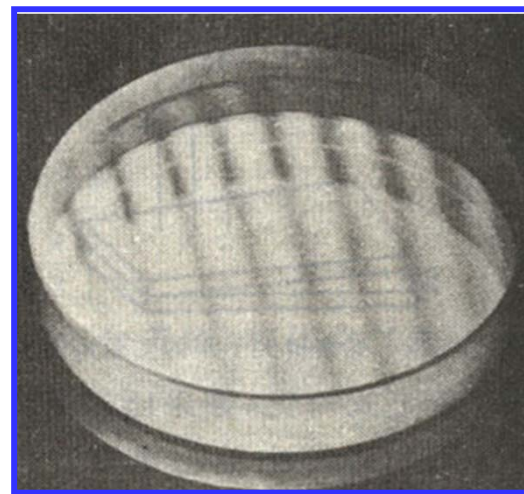
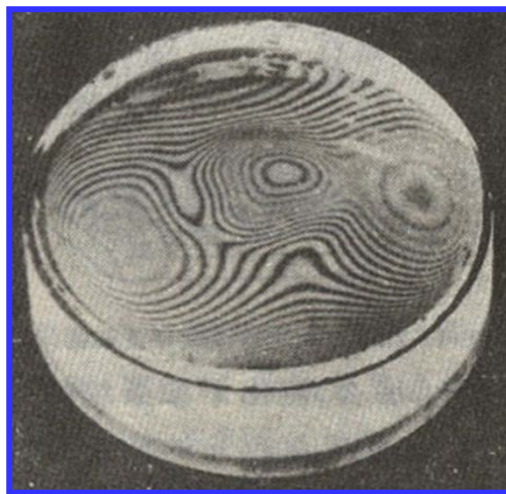
长度的改变

$$\Delta e' = N \cdot \frac{\lambda}{2n}$$



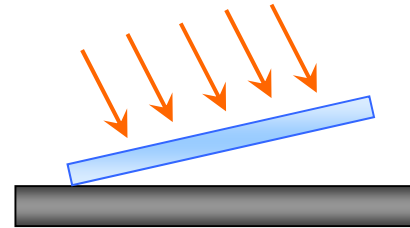
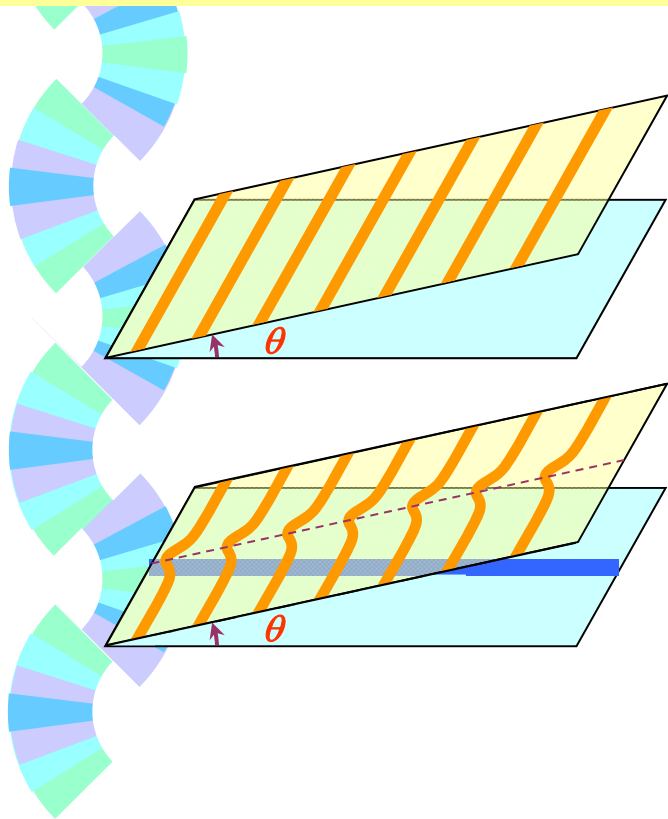
二、检查工件表面质量

测量精密加工工件表面极小纹路的深度。若工件表面有划痕，观察到的干涉条纹将弯曲，如图。根据纹路弯曲的方向，可知道工件表面上纹路是凹的还是凸的。

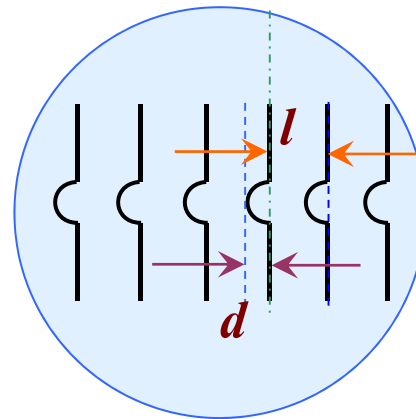


检查平面质量的干涉条纹

例：利用空气劈尖的等厚干涉条纹可测量精密加工工件表面极小纹路的深度. 在工作表面上放一平板玻璃使其间形成空气劈尖(如图), 以单色光垂直照射玻璃表面, 在显微镜中观察干涉条纹. 由于工件表面不平, 观察到干涉条纹如图. 试根据纹路弯曲的方向, 说明工件表面上纹路是凹的还是凸的? 并证明纹路深度可用下式表示:

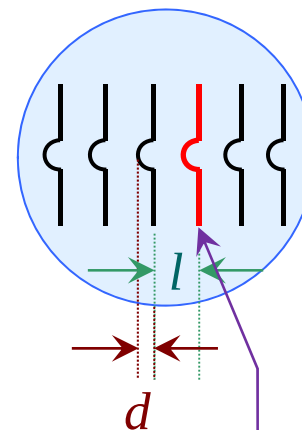
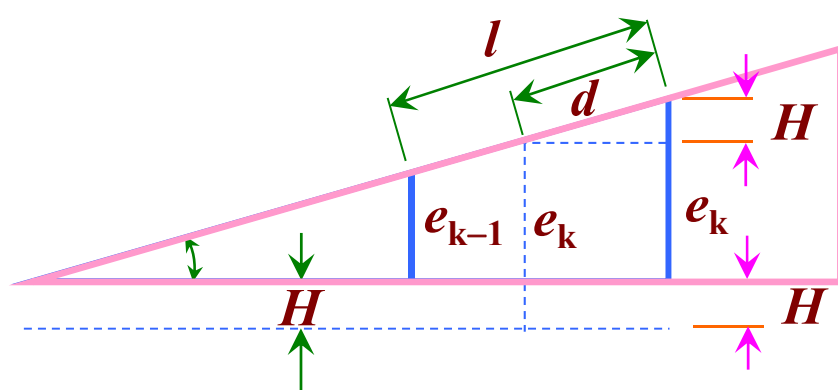


$$H = \frac{d}{l} \frac{\lambda}{2}$$



式中 l, d
如图所示

证明： 纹路是凹的。因工件表面有凹的纹路，故第 k 级等厚线的该部分向劈尖顶端移动。



$$l \sin \theta = \frac{\lambda}{2n} \Rightarrow \sin \theta = \frac{\lambda}{2nl}$$

$$H = d \sin \theta = d \frac{\lambda}{2nl} = \frac{d}{l} \frac{\lambda}{2n}$$

空气劈尖 $n=1$

$$H = \frac{d}{l} \frac{\lambda}{2}$$

这条干涉条纹上每一点的光程差是一样的。故在这条干涉条纹处的薄膜厚度也是一样的

三、增透膜和高反射膜

1. 增透膜

在透镜表面镀一层介质薄膜，增加透射。通常在折射率 $n=1.5$ 的透镜表面镀一层氟化镁 MgF_2 ($n_2=1.38$)。两表面均有半波损失

$$\delta = 2n_2e + \delta' = 2n_2e$$

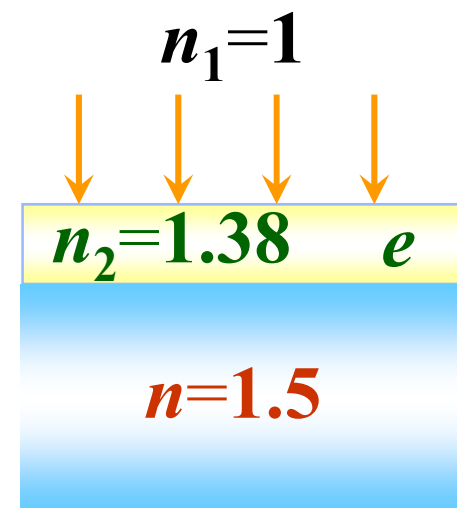
反射光相消，透射光增强

$$\delta = 2n_2e = (2k+1)\frac{\lambda}{2} \quad k=0,1,2,\dots$$

$$e = (2k+1)\frac{\lambda}{4n_2} \quad k=0,1,2,\dots$$

$k=0$ 时，最小厚度

$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2}$$



2. 高反射膜

在光学元件表面镀一层高折射率透明介质薄膜, 使反射光加强. 通常在折射率 $n=1.5$ 的玻璃表面镀一层硫化锌ZnS ($n_2=2.35$). 空气到膜的表面有半波损失

$$\delta = 2n_2e + \delta' = 2n_2e + \frac{\lambda}{2}$$

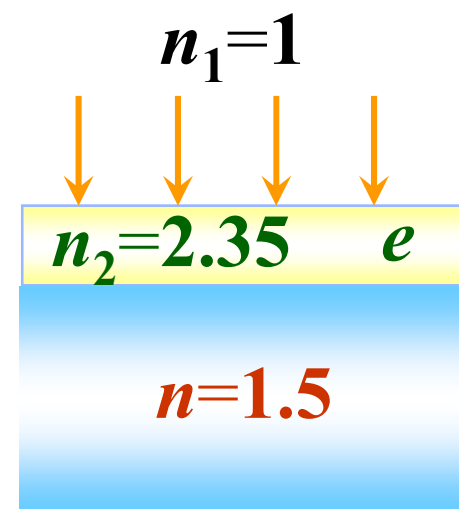
反射光加强

$$\delta = 2n_2e + \frac{\lambda}{2} = k\lambda \quad k=1,2,3,\dots$$

$$e = (2k-1)\frac{\lambda}{4n_2} \quad k=1,2,3,\dots$$

$k=1$ 时, 最小厚度

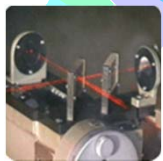
$$e_{\min} = \frac{\lambda}{4n_2}$$



★ 小结

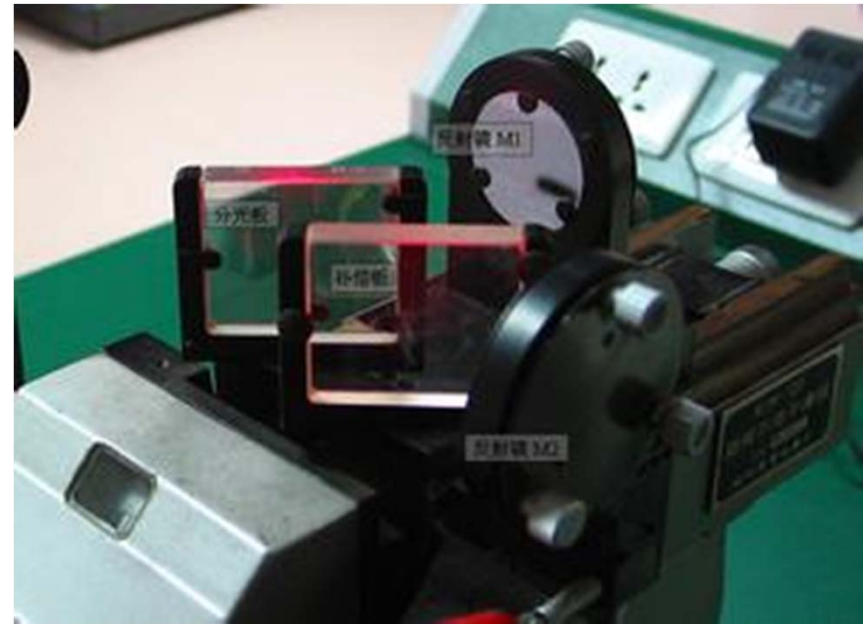
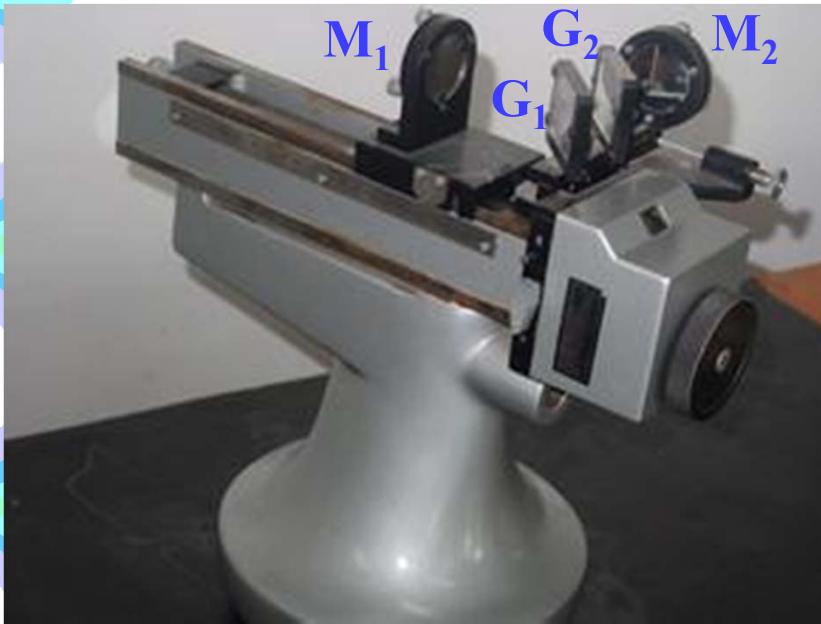
光的干涉问题，实际上只是如何求解
两束光之间光程差的问题

- (1) 由于两束光传播距离不同而引起的光程差
(对于杨氏双缝实验还要考虑由于两个
相干波源振动初相的不同)
- (2) 考虑两种不同介质交界面上反射光是否存在
相位突变, 即半波损失 (计算光程时, 为真空中
波长的一半)
- (3) 两束光的光程差满足
真空中波长的整数倍时, 为亮纹;
真空中半波长的奇数倍时, 为暗纹;
同时确定 k 的取值.
- (4) 利用平面几何的关系, 找出未知量之间的关系



§ 16-5 迈克耳逊干涉仪

迈克耳逊(**A.A.Michelson**)干涉仪由两片精密磨光的平面反射镜 M_1 M_2 和两块材料相同、厚薄均匀而且相等的平行平板玻璃 G_1 G_2 构成, 其中 G_1 的表面镀有半反半透的薄银层. G_1 G_2 与 M_1 M_2 成 45° 角, M_1 用螺旋装置控制可前后移动,

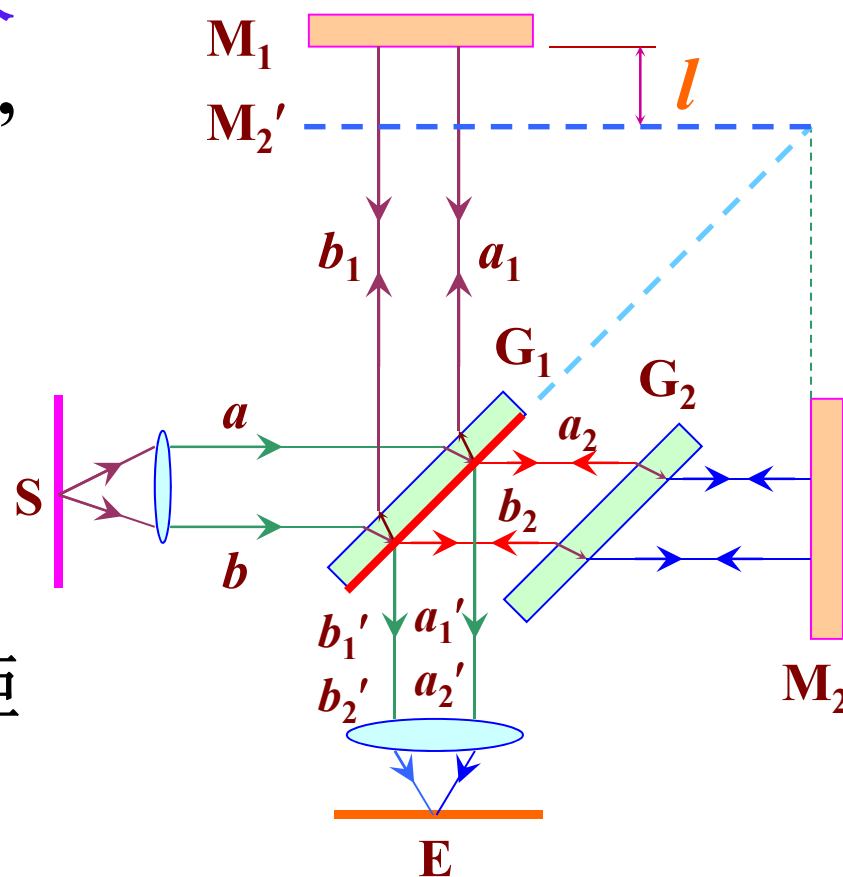
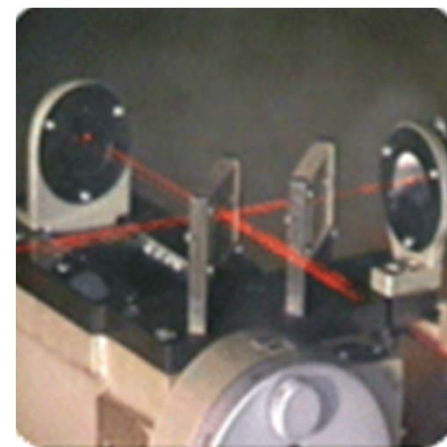


光程差 $\delta = 2nl$

M_1 每平移 $\lambda/(2n)$ 距离, 光程差改变 λ , 故视场中就有一条明纹移过, 若移过 N 条明纹, M_1 平移距离 d 为:

$$d = \Delta l = N \frac{\lambda}{2n}$$

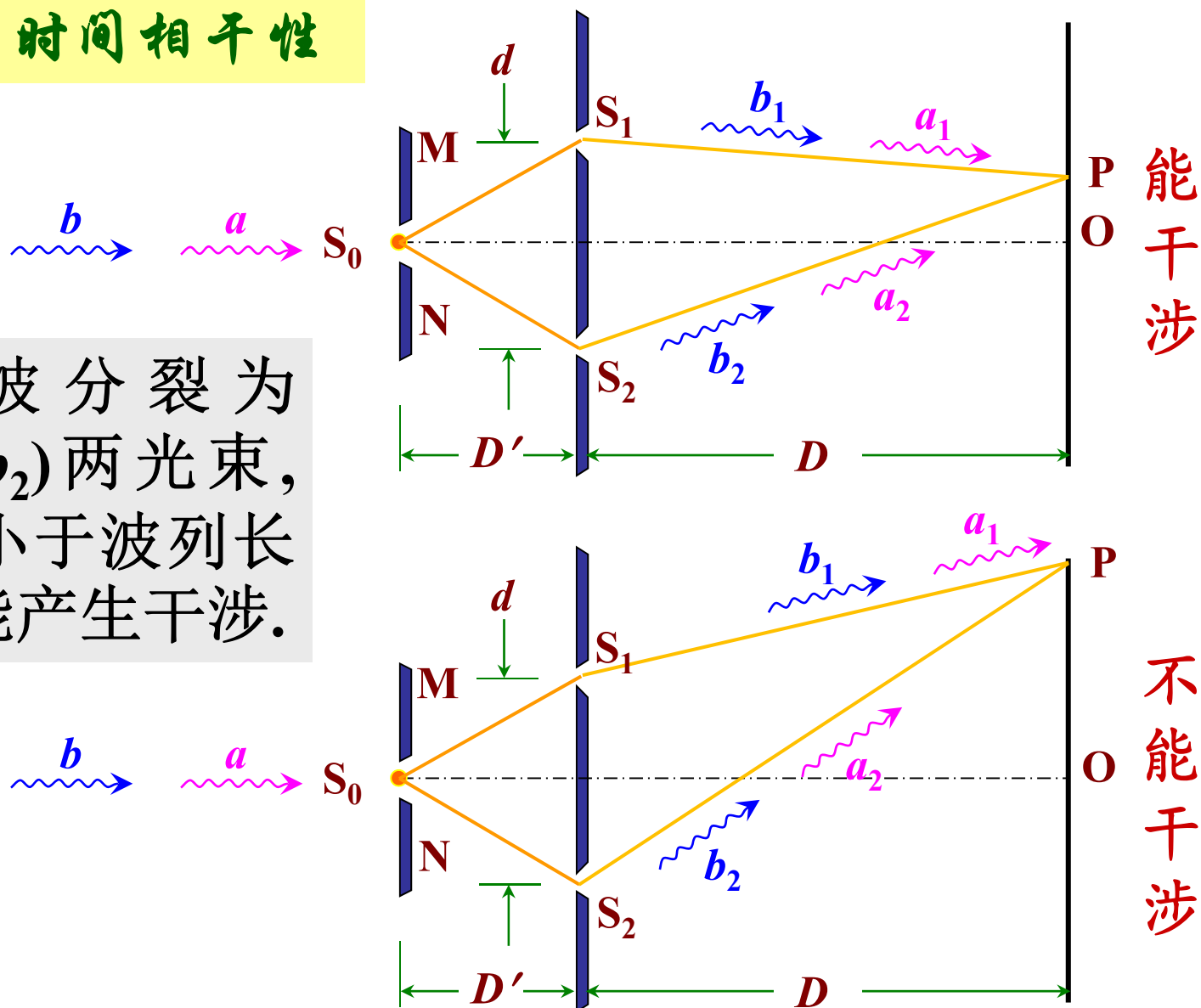
移动的 d , 可从螺距中测出, 从而可求得 λ



§ 16.6 光的时间相干性和空间相干性

一、光的时间相干性

光波分裂为 a_1a_2 (b_1b_2) 两光束，光程差小于波列长度 L_c 时能产生干涉。



波列长度 L_c 称为相干长度，光波通过相干长度所需时间称为相干时间。

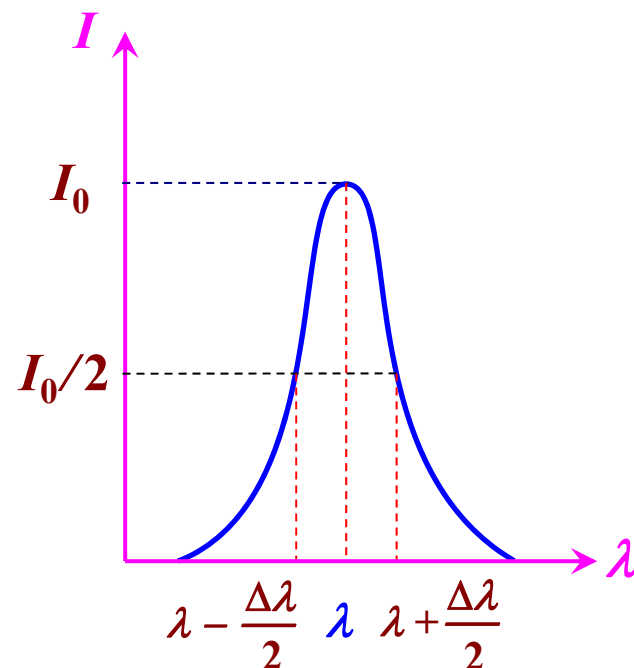
相干时间 $\tau = \frac{L_c}{c}$

时间相干性的好坏
与光的单色性有关

相干长度 $L_c = \frac{\lambda^2}{\Delta\lambda}$

如薄膜干涉

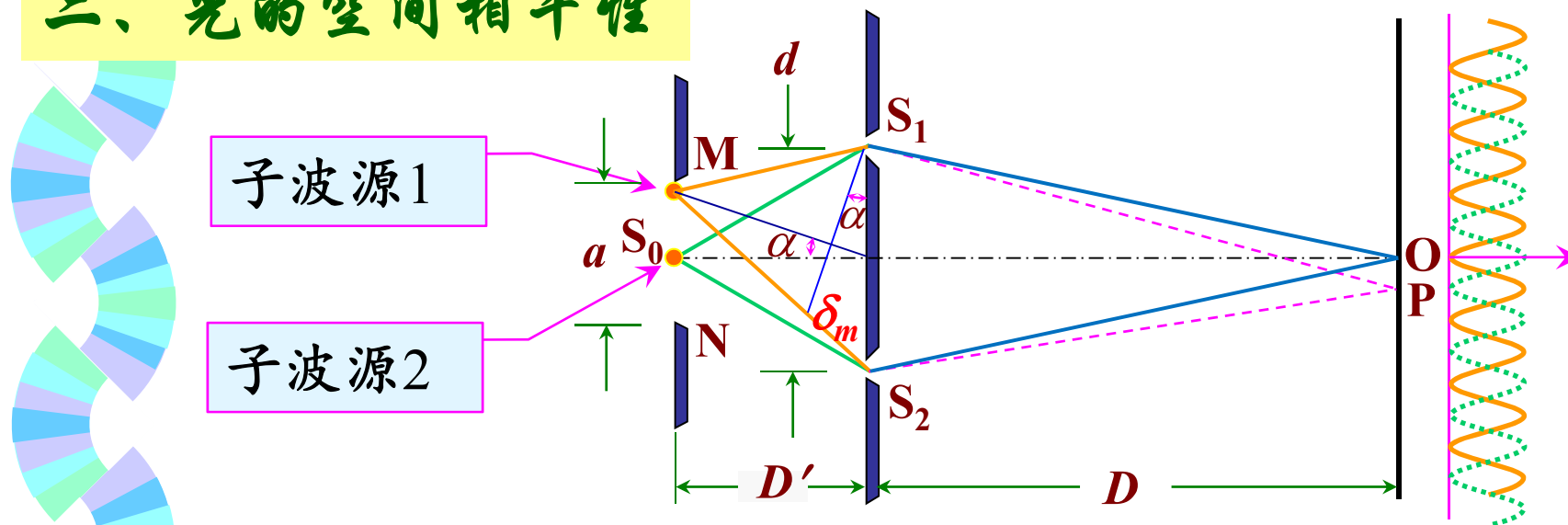
$$2n_2e < L_c$$



谱线宽度 $\Delta\lambda$



二、光的空间相干性



研究O点：边缘M点光源正好在O点产生干涉极小

$$\delta_{MO} = \overline{MS_2} + \overline{S_2O} - (\overline{MS_1} + \overline{S_1O}) = \overline{MS_2} - \overline{MS_1} = \frac{\lambda}{2}$$

$$\overline{MS_2} - \overline{MS_1} = d \sin \alpha \approx d \tan \alpha = d \frac{a/2}{D'} = \frac{\lambda}{2}$$

临界宽度

$$a = \frac{D'}{d} \lambda$$

相干间隔

$$d = \frac{D'}{a} \lambda$$



本章结束!